

备等资源受限平台的实际部署仍面临重大挑战。

针对资源受限条件下高精度实时识别的技术难题,本文基于YOLOv8n基线模型,通过引入StarNet, SlimNeck和SADH设计了轻量化复合干扰信号识别网络YOLO-S³,实现了在低SNR条件下对复合干扰信号的实时识别。为验证YOLO-S³的网络性能,本文基于信号建模仿真技术和短时傅里叶变换,构建了复合干扰信号图像数据集并开展了相关实验。实验结果表明,YOLO-S³相较于其他主流网络具有最轻量化的网络设计,且在SNR≥0 dB时平均识别精度高达99.5%。当SNR下降至-10 dB时,该网络仍可保持95.5%的平均识别精度。这表明在低SNR条件下,YOLO-S³仍能有效提取复合干扰信号的时频特征,并克服高斯白噪声产生的影响。上述复合干扰信号识别的技术路线如图1所示。

2 信号模型

2.1 线性调频信号建模

线性调频(Linear Frequency Modulation, LFM)信号具有高距离分辨率、大时宽带宽积以及强抗干扰能力,这些优势使其在雷达、声呐等探测系统中获得广泛应用。因此,本文采用LFM信号作为雷达的发射波形,其时域表达式如式(1)所示。

$$S_{\text{LFM}}(t) = A \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T_{\text{LFM}}}\right) \exp\left[j2\pi\left(f_0 t + \frac{1}{2}kt^2\right)\right] \quad (1)$$

Jamming, DFTJ)、间歇采样转发干扰(Intermittent Sampling Repeater Jamming, ISRJ)以及噪声乘积干扰(Noise Product Jamming, NPJ),每种干扰信号的原理如下。

(1) DFTJ通过生成大量虚假目标信号,降低雷达对真实目标检测能力,其时域表达式如式(3)所示。

$$J_{\text{DFTJ}}(t) = \sum_{m=1}^{M_f} A_m \cdot S_{\text{LFM}}(t - t_0 - \tau_m) \quad (3)$$

其中, M_f 表示转发次数,即生成假目标的数量。 A_m 表示第 m 次转发时干扰信号的幅度, t_0 和 τ_m 分别表示真实目标回波信号的时间延迟以及干扰机第 m 次转发干扰信号时引入的额外时间延迟。

(2) ISRJ通过间歇性地采样雷达信号并对其进行转发,生成多个虚假目标,其时域表达式如式(4)所示。

$$J_{\text{ISRJ}}(t) = \sum_{p=1}^P \sum_{q=0}^{Q-1} \text{rect}\left(\frac{t - T_L/2 - qT_W - pT_L}{T_L}\right) \cdot S_{\text{LFM}}(t - pT_L) \quad (4)$$

其中, P 表示转发次数, Q 表示干扰切片数量, T_L 表示干扰切片宽度, T_W 表示采样间隔。

(3) NPJ通过将截获的雷达信号与本地噪声相乘后转发,使噪声能量高度匹配雷达信号带宽,实现高效压制和欺骗,其时域表达式如式(5)所示。

2 信号模型

$$S_{\text{LFM}}(t) = A \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T_{\text{LFM}}}\right) \exp\left[j2\pi\left(f_0 t + \frac{1}{2}kt^2\right)\right] \quad (1)$$

2.1 线性调频信号建模

线性调频 (Linear Frequency Modulation, LFM) 信号具有高距离分辨率、大时宽带宽积以及强抗干扰能力,这些优势使其在雷达、声呐等探测系统中获得广泛应用。因此,本文采用 LFM 信号作为雷达的发射波形,其时域表达式如式 (1) 所示。

其中, A 表示信号幅度, f 表示中心频率, $k = B/T_{\text{LFM}}$ 表示调频斜率, T_{LFM} 和 B 分别表示时宽和带宽。 $\text{rect}(t/T_{\text{LFM}})$ 表示矩形脉冲函数, 如式 (2) 所示。

$$\text{rect}\left(\frac{t}{T_{\text{LFM}}}\right) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \frac{T_{\text{LFM}}}{2} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2)$$

2.2 典型干扰信号建模

数字射频存储器技术的不断发展与成熟使得各类型的干扰手段层出不穷。本文构建了 3 种典型的干扰信号,包括密集假目标干扰 (Dense False Target Jamming, DFTJ)、间歇采样转发干扰 (Intermittent Sampling Repeater Jamming, ISRJ) 以及噪声乘积干扰 (Noise Product Jamming, NPJ), 每种干扰信号的原理如下。(1) DFTJ 通过生成大量虚假目标信号,降低雷达对真实目标检测能力,其时域表达式如式 (3) 所示。

(3)